

موتور Porsche Cayenne – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-POR-CYN-ENG | مسیر: vehicles/porsche/cayenne/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Cayenne بزرگ‌اند: V6/V8 بنزینی (تنفس طبیعی در 955، توربوهای پاشش‌مستقیم در 92A/E3) و دیزل در خانواده (کد دقیق هر تیپ و ناوگان دیزل ایران: **نیازمند راستی‌آزمایی**). سنگین‌ترین جرم پروژه + آفرود یعنی مدیریت روغن/دما، تعیین‌کننده‌ترین فاکتور عمر؛ در پاشش مستقیم، رسوب سوپاپ‌های داخلی مظنون دائمی لرزش است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر تیپ، مشخصات بوست، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش دور آرام / misfire	شمع، کوئل ← رسوب سوپاپ‌ها (پاشش مستقیم)	مقاطع (SK-01/15) + دیاگ
افت بوست	نشت مسیر ← وست‌گیت/آکتواتور ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
روغن‌سوزی	تفکیک سه‌مسیره	تراکم، آزمون دود (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر	نشتی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر
داغ‌کردن پس از آفرود	گرفتگی خارجی رادیاتور	تمیزکاری و اختلاف دما (SK-05)

تعمیرات مرسوم

- **رسوب سوپاپ‌ها:** شویه اینتک فقط با تشخیص سند؛ پیشگیری با روغن/فیلتر سالم و بازه کوتاه‌تر شهری.
- **مسیر بوست و توربو:** تعویض توربو فقط با تشخیص سند (بوست + نشتی روغن).
- **تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در V8، یاتاقان‌ها و پمپ روغن همزمان سنجیده شوند.

تجربه عملی مرسوم

- روغن با استاندارد کارخانه پورشه و «به زمان» سرویس شود – گرید صحیح شرط عمر توربو و زنجیر (نیازمند راستی‌آزمایی).
- پس از هر آفرود، تمیزکاری خارجی هسته با آب ملایم (موتور سرد) بخشی از سرویس است.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-POR-CYN-CLG).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو و اگزوز داغ – کار با موتور سرد؛ تایم با قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود؛ تمیزکاری موتور گرم ممنوع.

سوالات متداول

- روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ تفکیک سه‌مسیره + بازرسی تنفس/اینترکولر – با تست سند.
- Cayenne من دیزلی است؟ تأیید با مدارک/بدنه: نیازمند راستی‌آزمایی – لایه دیزل پس از تأیید فعال می‌شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: 15، 02، 05، SK-01 | مرتبط: P5-POR-CYN-CLG، P5-POR-CYN-DIAG | هاب: vehicles/porsche/cayenne/

کد موتور، بوست، زنجیر/تسمه، لایه دیزل، بازه سرویس، حدود تراکم.